

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 03 - Ley fuerte de los grandes números

Fecha: 02-07-2026 Estado: Con ayuda

Consigna

Sean $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ variables independientes e idénticamente distribuidas. Suponga que $E(X_1) = 0$ y sea $Y_i = \frac{X_i + X_{i+1}}{2}$.

Demostrar que $\overline{Y}_n \xrightarrow[n]{c.s.} 0$, aunque Y_n, Y_{n+1} pueden ser dependientes para todo n .

Resolución

Yendo directo a lo que queremos demostrar, tratemos de hallar quién es $\overline{Y}_n$.

$$\begin{aligned} \overline{Y}_n &= (\text{definición de promedio muestral}) \\ \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n Y_i &= (\text{definición de } Y_i) \\ \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{X_i + X_{i+1}}{2} &= (\text{desarrollando la sumatoria}) \\ \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{X_1 + X_2}{2} + \frac{X_2 + X_3}{2} + \frac{X_3 + X_4}{2} + \dots + \frac{X_{n-1} + X_n}{2} + \frac{X_n + X_{n+1}}{2} \right) &= (\text{operatoria}) \\ \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{X_1 + X_{n+1}}{2} + \sum_{i=2}^n X_i \right) \end{aligned}$$

Por otra parte, los datos nos dicen que $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ son variables aleatorias i.i.d. y que $E(X_1) = 0$. De esto podemos sacar que todas tienen esperanza cero, es decir que:

- $E(X_i) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$

Tomando la esperanza del promedio muestral obtenemos que:

$$\begin{aligned}
& E(\overline{Y}_n) \\
& \quad = (\text{reemplazando por el promedio muestral}) \\
& E\left(\frac{1}{n} \cdot \left(\frac{X_1 + X_{n+1}}{2} + \sum_{i=2}^n X_i\right)\right) \\
& \quad = (\text{propiedades de esperanza}) \\
& \frac{1}{n} \cdot E\left(\frac{X_1 + X_{n+1}}{2} + \sum_{i=2}^n X_i\right) \\
& \quad = (\text{propiedades de esperanza}) \\
& \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1}{2}(E(X_1) + E(X_{n+1})) + \sum_{i=2}^n E(X_i)\right) \\
& \quad = (E(X_i)=0) \\
& \frac{1}{n} \cdot 0 \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& 0
\end{aligned}$$

Por lo tanto, la esperanza de $\overline{Y}_i$ es $\mu = 0$. Por la ley de los grandes números, podemos concluir que:

- $\overline{Y}_i \xrightarrow[n]{c.s.} 0$

Que es lo que queríamos probar.